EVALUACIÓN NEUROMUSCULAR DE UN EXOTRAJE DE ASISTENCIA A LA DORSIFLEXIÓN: SIMULACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA FRENTE A EMG EXPERIMENTAL

Rubén Jiménez[1], Alejandro García-Segura[1], Ezequiel Martín-Sosa[2], Juana Mayo[1], Francisco Romero-Sánchez[3], Joaquín Ojeda[1]

[1] Universidad de Sevilla, España, joaquinojeda@us.es
[2] Universidad de Huelva, España
[3] Universidad de Extremadura, España

Introducción

Los exotrajes han demostrado un gran potencial para reducir el esfuerzo muscular durante la marcha; sin embargo, la predicción de su impacto fisiológico depende a menudo de modelos musculoesqueléticos cuyas estimaciones deben ser validadas empíricamente. Para abordar esta necesidad, este estudio presenta una evaluación comparativa centrada exclusivamente en la respuesta neuromuscular. Para ello se comparan los niveles de activación muscular obtenidos en la simulación predictiva de la marcha en OpenSim y la señal de electromiografía superficial (EMG) registrada como medida indirecta de esta activación muscular.

Métodos

Se ha construido un prototipo de exotraje de asistencia a la dorsiflexión [1,2]. Para la evaluación, se registraron la cinemática y las fuerzas de reacción del suelo de un sujeto con marcha normal mediante videogrametría a partir de marcadores reflectantes, cámaras de infrarrojo y 2 plataformas de fuerza. Estos datos se importaron a OpenSim donde se calcularon las activaciones musculares mediante simulaciones predictivas realizadas con el algoritmo Computed Muscle Control (CMC): un modelo de control sin asistencia (No Exo) y otro integrando el perfil de actuación del exotraje con control en par (Exo ON). El perfil de actuación siguió una curva sigmoidal de máximo el 23% de la fuerza del Tibial Anterior (TA). y se aplicó entre el 60% y el 100% ciclo de marcha. Estas estimaciones computacionales se contrastaron con las mediciones empíricas de EMG del TA, obtenidas del mismo sujeto. Como métrica principal de los resultados, se representaron las activaciones musculares simuladas y experimentales en función del ciclo de marcha. Para evaluar las diferencias en el esfuerzo muscular entre las distintas condiciones, se han usado las métricas propuestas por de Geers [3] y Lund [4] tomando como referencia la curva Sin Exo.

Resultados

Los resultados muestran una reducción de la magnitud al usar el exotraje, -8% exp., -11.8% sim. (ver Figs. 1 y 2, respectivamente), en la zona de actuación (60-100% ciclo). Existen discrepancias entre los resultados experimentales y los computacionales debido, principalmente, a una falta de ajuste del modelo biomecánico y del algoritmo CMC.

Conclusiones

Los resultados experimentales y computacionales muestran que la asistencia a la dorsiflexión mediante el exotraje reduce la activación del TA. Estos resultados apoyan el potencial del modelo para estimar el efecto global de la asistencia, si bien será necesario mejorar el procedimiento computacional para reproducir con mayor precisión la respuesta neuromuscular experimental.

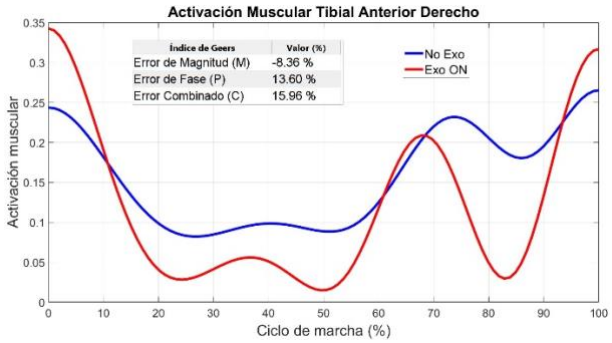


Figura 1: Activación muscular experimental. Se indican en la leyenda los errores calculados.

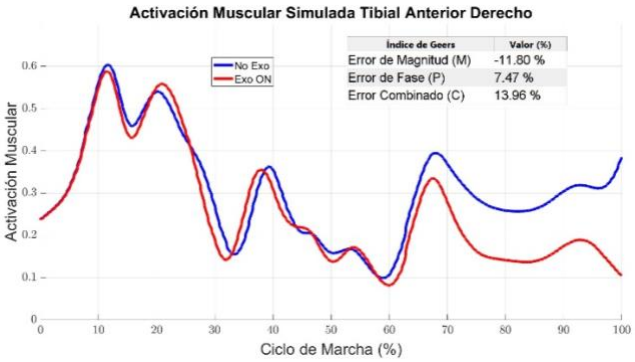


Figura 2: Activación muscular simulada. Se indican en la leyenda los errores calculados.

Agradecimientos

A los proyectos PID2022-137525OB-C21 y PID2022-137525OB-C22 financiados por MICIU/AEI/ /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Referencias

[1] Bermejo-García J. *et al*., Comput. Biol. Med., 178, 202.
[2] Jiménez R. *et al.*, *8th IMSD*, 2026.
[3] Geers T.L., Shock Vib. Bull., 54, 1984.
[4] Lund M.E. et al., XIII Int. Symp. Comp. Sim in Biomech., 2011.